

Grado: Ingeniería Electrónica de Comunicaciones
Asignatura: Procesamiento de Señales
Profesores: Jesús Chacón Sombría

Ejercicios

Introducción: señales y sistemas

Ejercicio 1: Caracterizar las siguientes señales según su *dimensión*, y continuidad de las variables dependientes e independientes:

- $x(t) = \begin{pmatrix} 4t \\ e^{j2t} \end{pmatrix}$
- $x(n) = 4\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}n}$
- $x[n] = 3\mathrm{e}^{j\frac{2}{\pi}n}$
- $x[n] = \lfloor sen(\frac{2\pi n}{20}) \rfloor$
- $x(t,x) = \mathrm{sen}(\omega t - kx)$

Ejercicio 2: Clasifica las siguientes señales según su *periodicidad* y su *paridad*. Para las señales periódicas, indica su periodo.

- $x(t) = 4\mathrm{e}^{j\frac{3}{5}t}$
- $x(t) = 3t$
- $x(t) = 3t^2$
- $x[n] = \mathrm{sen}(3n)$
- $x[n] = \cos(\frac{\pi n}{20})$
- $x[n] = \cos(3n-4), 0 \leq n \leq N_0$

Ejercicio 3: Clasifica las siguientes señales según su *energía* y *potencia* (finita o infinita).

- $x(t) = t$
- $x(t) = u(t)$ (escalón unitario)
- $x(t) = \mathrm{e}^{-j4t}$
- $x(t) = 4t, 0 \leq t \leq 10$

Ejercicio 4: Indica si las siguientes señales son reales o complejas.

- $x(t) = e^{-3t}$
- $x(t) = e^{j2\pi t}$
- $x[n] = e^{j\pi n}$
- $x(t) = \cos(4t) + j\text{sen}(5t)$
- $x(t) = e^{j\pi}e^{-j3t}$

Ejercicio 5: Realiza las operaciones indicadas sobre las siguientes señales $x_1(t) = \sin(\text{t})$, $x_2(t) = \cos(\frac{2\pi}{5}t)$, $x_3[n] = [0, 3, 1, 1]$, $x_4[n] = \text{e}^{j4n}$.

- $x_1(t) * x_2(t)$
- $x_1(t) + x_2(t)$
- $(x_1 * x_2)(t)$
- $x_3[n]/x_4[n]$
- $x_3[n] - x_4[n]$
- $(x_3 * x_4)[n]$

Ejercicio 6: Calcular la convolución discreta $(x * y)[n]$ de las siguientes señales:

- $x[n] = [1, 4, 2, 0, 1]$ e $y[n] = [4, 2, 3]$
- $x[n] = 4\delta[n - 6]$ e $y[n] = \text{e}^{j\frac{2\pi}{5}n}$
- $x[n] = u[n]$ (escalón) e $y[n] = a^n$

Ejercicio 7: Calcular la expansión en serie de Fourier de las siguientes señales:

- Onda cuadrada
- Onda triangular

Ejercicio 8: Calcular la transformada de Fourier de las siguientes señales, para el caso continuo y el discreto.

- $\delta(t - t_0), \delta[n - n_0]$ (Impulso)
- $\Pi(\frac{t}{T}), \Pi[\frac{n}{N}]$ (Pulso cuadrado causal y no causal).
- $\wedge(t), \wedge[n]$ (Pulso triangular (duración T) causal y no causal)

Ejercicio 9: Determinar si la señal es periódica en n y en ω.

- $x[n] = 2\text{e}^{j(2\pi/8)n}$
- $x[n] = 5\text{e}^{j(3/4)n}$
- $x[n] = cos(2\pi n)$
- $x[n] = \frac{1}{n}$



Ejercicio 10: Determinar la estabilidad de los siguientes sistemas continuos:

- $H(s) = \frac{1}{s}$
- $H(s) = \frac{s+2}{s+4}$
- $H(s) = \frac{1}{s-3}$
- $H(s) = \frac{s+1}{s^2+25}$

Ejercicio 11: Determinar la estabilidad de los siguientes sistemas discretos:

- $H(z) = \frac{z}{z-1,5}$
- $H(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$
- $H(z) = \frac{z}{z-0,9}$
- $H(z) = \frac{z}{z^2+1}$

Ejercicio 12: Determinar en cada caso si la respuesta del sistema a la señal de entrada es o no acotada.

- $H(s) = \frac{s}{s+4}$, entrada: $u(t) = \sin(4t)$
- $H(s) = \frac{s^2}{s^2+16}$, entrada: $u(t) = \cos(2t) + \sin(4t)$
- $H(z) = \frac{z\ \sin(\frac{2\pi}{7})}{z^2-2z\ \cos(\frac{2\pi}{7})+1}$, entrada: $u[n] = 3\cos(-\frac{4\pi}{14}n)$
- $H(z) = \frac{z}{z^2+2}$, entrada: $u[n] = 0,9^n$

Ejercicio 13: Obtener, utilizando la transformada de Fourier y Laplace, la respuesta temporal de los siguientes sistemas a las correspondientes señales de entrada (se asume $u(t) = 0, \forall t < 0$).

- $h(t) = \mathrm{e}^{-2t}$, entrada: $u(t) = 4\ \cos(3t) + 10\ \sin(5t - 15)$.
- $h(t) = \sin(4t)$, entrada: $U(s) = \frac{s}{s^2+5}$
- $H(s) = \frac{s+3}{s+10}$, entrada: $u(t) = t^2$

Ejercicio 14: Obtener, utilizando la transformada de Fourier y Z, la respuesta temporal de los siguientes sistemas a las correspondientes señales de entrada.

- $H(z) = \frac{z}{z+0,8}$, entrada: $u[n] = 0,5^n + 4 \cdot 0,8^{n-1}$.
- $H(z) = \frac{z}{z-0,8}$, entrada: $u[n] = n$
- $H(z) = \frac{z^2}{z^2-0,3z+0,4}$, entrada: $u[n] = \cos(\frac{\pi}{6}n)$

Ejercicio 15: Obtener, utilizando la transformada de Fourier, la respuesta permanente de los siguientes sistemas a las correspondientes señales de entrada (suponer que las señales de entrada son causales).

- Sistema: $\frac{1}{s+4}$, entrada: $x(t)$ onda cuadrada con $T = 2$.
- Sistema: $\frac{z}{z-0,8}$, entrada: $2\cos(\frac{\pi}{6}n) + \sin(\frac{\pi}{2}n)$.
- Sistema: $\frac{z}{z-1,2}$, entrada: $\cos(\frac{2\pi}{10}n)$.

